

# Pengantar Kontrol Linier Review Materi Pendukung

Khazin Mu'tamar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>System Analysis and Control Design Laboratory,  
Computational Mathematics Research Group,  
Department of Mathematics,  
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.  
**Email:** khazin.mutamar@unri.ac.id, khazin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

August 11, 2025

**Ringkasan.** Modul ini berisi tentang xxx

**Disclaimer:** Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

# Daftar Isi

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Daftar Isi                                  | 2  |
| Daftar Tabel                                | 3  |
| Daftar Gambar                               | 4  |
| Daftar Definisi, Teorema, dan Hukum Lainnya | 5  |
| 1 Silabus PKL                               | 6  |
| 1.1 Materi Diajarkan . . . . .              | 6  |
| 1.2 Rencana Pertemuan Mingguan . . . . .    | 8  |
| 2 Pendahuluan                               | 9  |
| 3 Review: Aljabar Linier                    | 10 |
| 4 Kalkulus Optimisasi                       | 10 |
| 5 Improper Integral                         | 10 |
| 6 Deret Takhingga                           | 10 |
| 7 Matlab                                    | 10 |

## Daftar Tabel

## Daftar Gambar

## Daftar Definisi, Teorema, dan Hukum Lainnya

# 1 Silabus PKL

## 1.1 Materi Diajarkan

Solusi Sistem Dinamis atau Beda Hingga

| No  | Materi                                | Modul | Contoh | Aplikasi |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|----------|
| 1   | Solusi linier kontinu; nilai eigen    |       |        |          |
| 1.1 | Eigen real, berbeda                   |       |        |          |
| 1.2 | Eigen real, kembar                    |       |        |          |
| 1.3 | Eigen kompleks                        |       |        |          |
| 2   | Solusi linier kontinu; Laplace        |       |        |          |
| 2.1 | Laplace fungsi tertentu               |       |        |          |
| 2.2 | Sifat Laplace                         |       |        |          |
| 2.3 | Solusi SPDB dengan Laplace            |       |        |          |
| 3   | Solusi linier diskrit; z-transform    |       |        |          |
| 3.1 | z-transform fungsi khusus             |       |        |          |
| 3.2 | Sifat z-transform                     |       |        |          |
| 3.3 | Solusi beda hingga dengan z-transform |       |        |          |

Respon sistem orde satu

| No | Materi       | Modul | Contoh | Aplikasi |
|----|--------------|-------|--------|----------|
| 1  | Diagram blok |       |        |          |
| 2  | Step         |       |        |          |
| 3  | Ramp         |       |        |          |
| 4  | sin          |       |        |          |
| 5  | cos          |       |        |          |

Respon sistem orde dua

| No | Materi       | Modul | Contoh | Aplikasi |
|----|--------------|-------|--------|----------|
| 1  | Diagram blok |       |        |          |
| 2  | Step         |       |        |          |
| 3  | Ramp         |       |        |          |
| 4  | sin          |       |        |          |
| 5  | cos          |       |        |          |

#### Sifat dan Karakteristik Sistem

| No | Materi              | Modul | Contoh | Aplikasi |
|----|---------------------|-------|--------|----------|
| 1  | Kestabilan Routh    |       |        |          |
| 2  | Kestabilan Hurwitz  |       |        |          |
| 3  | Kestabilan Liapunov |       |        |          |
| 4  | Kekontrolan         |       |        |          |
| 5  | Keteramatan         |       |        |          |

#### Desain kontrol umpan balik (penempatan poles)

| No | Materi          | Modul | Contoh | Aplikasi | Komputasi |
|----|-----------------|-------|--------|----------|-----------|
| 1  | Metode langsung |       |        |          |           |
| 2  | Ackerman        |       |        |          |           |
| 3  | Lyapunov        |       |        |          |           |

#### Desain kontrol: PID

| No | Materi                | Modul | Contoh | Aplikasi |
|----|-----------------------|-------|--------|----------|
| 1  | Proporsi (P)          |       |        |          |
| 2  | PD                    |       |        |          |
| 3  | PI                    |       |        |          |
| 4  | PID                   |       |        |          |
| 5  | Tuning Nichols-Zelger |       |        |          |

#### Desain kontrol: Linear Quadratic Regulator Steady-State

| No  | Materi         | Modul | Contoh | Aplikasi | Komputasi |
|-----|----------------|-------|--------|----------|-----------|
| 1   | Sistem Diskrit |       |        |          |           |
| 1.1 | Desain kontrol | ✓     | ✓      |          |           |
| 1.2 | Cost Optimum   | ✓     | ✓      |          |           |
| 1.3 | Simulasi       | ✓     | ✓      |          |           |
| 2   | Sistem Kontinu |       |        |          |           |
| 1.1 | Desain kontrol | ✓     | ✓      |          |           |
| 1.2 | Cost Optimum   | ✓     | ✓      |          |           |
| 1.3 | Simulasi       | ✓     | ✓      |          |           |

## 1.2 Rencana Pertemuan Mingguan

| Minggu | Materi                | Keterangan                                                                                                                  |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Kontrak perkuliahan   | Materi pendukung perkuliahan                                                                                                |
| 2      | Sistem Linier         | Sistem taklinier dan Linearisasi,<br>solusi sistem linear,<br>Bentuk kanonik,<br>Matriks Companion,<br>Transformasi Laplace |
| 3      | Sistem linier kontinu | Bentuk representasi masukan dan luaran,<br>Matriks transfer,<br>State space,<br>Fungsi transfer                             |
| 4      | Sistem linier diskrit | metode z-transform                                                                                                          |
| 5      | Respon Sistem orde 1  | Respon transient,<br>Respon steady state,<br>Masukan konstan,<br>Masukan t,<br>Masukan sinus,<br>Masukan cosinus            |



| Minggu | Materi               | Keterangan                                                                                                          |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6      | Respon Sistem orde 2 | Respon transient,<br>Respon steady state,<br>Masukan konstan,<br>Masukan $t$ ,<br>Masukan sinus,<br>Masukan cosinus |
| 7      | Kestabilan sistem    | Definisi formal,<br>Nilai Eigen (Kriteria Hurwitz),<br>Posisi poles (Tabel Routh),<br>Kestabilan Lyapunov Linear    |
| 8      | UTS                  |                                                                                                                     |
| 9      | Aspek Kontrol        | Kekontrolan,<br>Matriks kontrolan,<br>Keteramatan,<br>Matriks keteramatan                                           |
| 10     | Desain kontrol       | Umpan balik,<br>Pole placement,<br>Metode Ackerman                                                                  |
| 11     | Desain kontrol       | PID                                                                                                                 |
| 12     | Desain kontrol       | LQR regulator                                                                                                       |
| 13     | Desain kontrol       | LQR tracking                                                                                                        |
| 14     | Desain kontrol       | Observer design                                                                                                     |
| 15     | Project              | Project                                                                                                             |
| 16     | UAS                  |                                                                                                                     |

## 2 Pendahuluan

Capaian pembelajaran

1. Materi a

2. Materi b

3. Materi c

### **3 Review: Aljabar Linier**

Perhitungan analitik pada sistem dinamik dan kontrol banyak memanfaatkan perhitungan matriks dan vektor. Oleh karena itu, pada bagian ini diberikan beberapa materi dasar pada aljabar linier elementer yang banyak digunakan pada bab berikutnya

1. Matriks dan operasinya
2. Vektor dan operasinya
3. Norm matriks dan vektor
4. Determinan
5. Nilai dan vektor eigen

### **4 Kalkulus Optimisasi**

### **5 Improper Integral**

### **6 Deret Takhingga**

### **7 Matlab**